

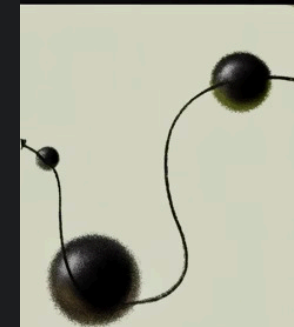
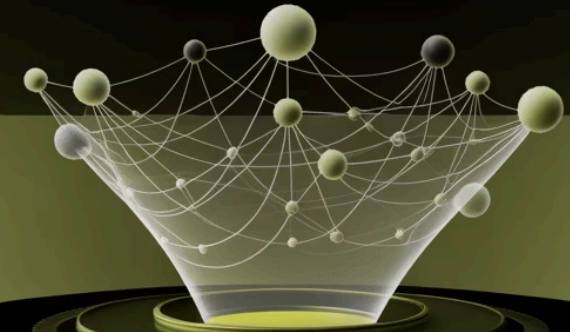
Principios éticos internacionales para la IA

Sesión 2: Una exploración comprensiva de los principios éticos fundamentales para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el mundo.

AI Ethics Framework

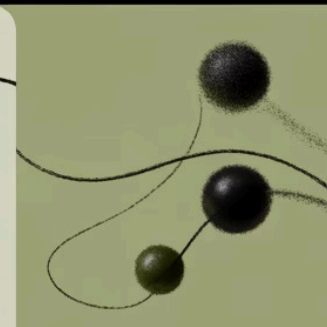
A Global Tech Group of Gopal Conpant Company

Request demo



Transparency

Contribution of the company to the development of the AI ecosystem is a key factor in the company's success. The company's commitment to transparency is a key factor in the company's success.



Fairness

Responsible AI development is a key factor in the company's success. The company's commitment to fairness is a key factor in the company's success.



Accountability

Responsible AI development is a key factor in the company's success. The company's commitment to accountability is a key factor in the company's success.

Principios éticos internacionales para la IA

Los marcos internacionales han establecido directrices fundamentales para el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial a nivel global.



OCDE (2019)

Enfoque centrado en el ser humano, transparencia y explicabilidad, robustez técnica y seguridad, responsabilidad y rendición de cuentas.



UNESCO (2021)

Dignidad humana y derechos fundamentales, sostenibilidad, justicia e inclusión, gobernanza responsable, protección del medioambiente.



Unión Europea – AI Act (2024)

Clasificación basada en riesgos, requisitos estrictos de transparencia, necesidad de intervención humana en sistemas críticos.



Principios OCDE para la IA (2019)

Crecimiento inclusivo

Promover que la IA contribuya a un crecimiento económico sostenible y a un desarrollo social inclusivo, beneficiando a todas las personas.

Valores humanos y justicia

Los sistemas de IA deben diseñarse para respetar los derechos humanos, los valores democráticos, la autonomía y la dignidad, asegurando un trato justo.

Transparencia y explicabilidad

Los usuarios deben comprender los resultados de la IA y poder cuestionar las decisiones basadas en predicciones algorítmicas.

Robustez y seguridad

Los sistemas deben funcionar de manera confiable y segura durante todo su ciclo de vida, minimizando riesgos y daños potenciales.

Responsabilidad

Las organizaciones que desarrollan o implementan IA deben ser responsables del correcto funcionamiento y los impactos de sus sistemas.

Recomendación UNESCO sobre la Ética de la IA (2021)

La UNESCO estableció el primer marco ético global para la IA, adoptado por sus 193 Estados miembros en noviembre de 2021. Este marco se basa en **cuatro valores fundamentales** y se materializa a través de **diez principios clave**.

→ **Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana**

Ningún ser humano ni comunidad humana debería sufrir daños o sometimiento, ya sean de carácter físico, económico, social, político, cultural o mental, durante ninguna etapa del ciclo de vida de los sistemas de IA.

→ **Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas**

La prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas debería ser reconocida, protegida y promovida a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA.

→ **Garantizar la diversidad y la inclusión**

El respeto, la protección y la promoción de la diversidad y la inclusión deberían garantizarse a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, de conformidad con el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos.

→ **Vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas**

Los actores de la IA deberían propiciar sociedades pacíficas y justas, sobre la base de un futuro interconectado en beneficio de todos, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, y participar en su construcción..



Estos valores forman la base moral y ética para orientar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial.

Principios UNESCO para la Ética de la IA

Proporcionalidad e Inocuidad

Los sistemas de IA deben ser proporcionales a su propósito y no causar daños.

Seguridad y Protección

Garantizar la seguridad de los sistemas de IA y proteger a las personas de posibles riesgos.

Equidad y No Discriminación

Asegurar que los sistemas de IA no discriminen ni marginen a individuos o grupos.

Sostenibilidad

Desarrollar sistemas de IA que sean sostenibles a largo plazo y respeten el medioambiente.

Privacidad y Protección de Datos

Respetar el derecho a la privacidad y proteger los datos personales de las personas.

Supervisión y Decisión Humanas

Mantener el control y la supervisión humana sobre los sistemas de IA.

Transparencia y Explicabilidad

Garantizar la transparencia y la capacidad de explicar el funcionamiento de los sistemas de IA.

Responsabilidad y Rendición de Cuentas

Establecer mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas para los sistemas de IA.

Sensibilización y Educación

Promover la sensibilización y la educación sobre los desafíos éticos de la IA.

Gobernanza y Colaboración

Fomentar la gobernanza y la colaboración adaptativa entre múltiples partes interesadas.

Ejemplo: Marco Ético para la IA en Colombia

Desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (2021), este marco establece lineamientos específicos para el contexto colombiano, alineados con estándares internacionales.

Principios fundamentales

- **Transparencia y explicabilidad:** Comprensión de decisiones algorítmicas
- **Privacidad y protección de datos:** Salvaguarda de información personal
- **Control humano:** Supervisión sobre sistemas automatizados
- **Seguridad y robustez:** Confiabilidad técnica y resistencia
- **Responsabilidad:** Rendición de cuentas por impactos
- **Inclusión y no discriminación:** Prevención de sesgos
- **Derechos de NNA:** Protección especial a menores



Adaptación al contexto colombiano

El marco incorpora consideraciones específicas para la realidad colombiana, incluyendo la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes y mecanismos de inclusión que abordan la brecha digital existente en el país.

Dimensiones y herramientas del Marco Ético colombiano

Ética de los datos

Recolección, almacenamiento, calidad y anonimización responsable.

Herramientas: Limpieza y validación de datos, análisis de impacto en privacidad (PIA)



Ética de los algoritmos

Diseño, entrenamiento, mitigación de sesgos y decisión automatizada.

Herramientas: Evaluación de algoritmos, explicación inteligente (XAI), trazabilidad

Ética de las prácticas

Uso responsable, evaluación de impacto, monitoreo y relación con usuarios.

Herramientas: Evaluación de legitimidad, gestión de riesgos éticos, códigos internos de conducta



El marco establece una relación clara entre los principios éticos, sus dimensiones de aplicación y las herramientas concretas para implementar la gobernanza ética en sistemas de IA.



La mayoría de sistemas de IA con requisitos de autorregulación y códigos de conducta voluntarios.

Obligaciones de la Ley Europea de IA

Proveedores (Desarrolladores)

La mayoría de las obligaciones recaen en los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo, tanto si tienen sede en la UE como en terceros países.

Usuarios (Implantadores)

Los usuarios profesionales de sistemas de IA de alto riesgo también tienen algunas obligaciones, aunque menos que los proveedores.

IA de Propósito General (GPAI)

Todos los proveedores de modelos GPAI deben cumplir con requisitos como proporcionar documentación técnica, instrucciones de uso y publicar un resumen de los datos de entrenamiento.

Riesgo Sistémico

Los proveedores de modelos GPAI que presenten un riesgo sistémico deben realizar evaluaciones de modelos, pruebas de adversarios, rastrear incidentes y garantizar ciberseguridad.

Principios éticos comunes a nivel internacional

A pesar de sus diferencias, los marcos internacionales comparten principios fundamentales que establecen una base común para la gobernanza ética de la IA.

Transparencia y explicabilidad Los sistemas de IA deben ser comprensibles, permitiendo a usuarios y afectados entender cómo y por qué se toman decisiones algorítmicas.	Privacidad y protección de datos Salvaguarda de información personal y respeto a la intimidad en todas las etapas del procesamiento algorítmico.	Responsabilidad y rendición de cuentas Atribución clara de responsabilidades por los impactos de sistemas de IA, incluyendo mecanismos de reparación.
No discriminación e inclusión Prevención activa de sesgos y resultados discriminatorios que puedan afectar a grupos vulnerables.	Supervisión humana Mantenimiento del control humano sobre sistemas críticos, especialmente aquellos con impacto significativo en derechos fundamentales.	



Aplicación práctica de los principios éticos

Actividad grupal: Análisis de casos reales de IA en el contexto colombiano

Sistema de predicción de deserción escolar

Principios críticos: Privacidad de datos de menores, no discriminación, transparencia

Dimensiones: Datos sensibles, algoritmos predictivos, prácticas de intervención

Herramientas sugeridas: PIA, evaluación de sesgos, XAI, control humano en decisiones

Identificación biométrica en aeropuertos

Principios críticos: Seguridad, privacidad, control humano, no discriminación

Dimensiones: Datos biométricos, algoritmos de reconocimiento, prácticas de seguridad

Herramientas sugeridas: Análisis de impacto, evaluación de legitimidad, trazabilidad

Analítica predictiva en salud pública

Principios críticos: Privacidad médica, inclusión, responsabilidad, robustez

Dimensiones: Datos clínicos, algoritmos de riesgo, prácticas médicas

Herramientas sugeridas: PIA, códigos de conducta, validación de datos, XAI

Debate: Desafíos en la implementación ética de la IA

Preguntas para reflexión y discusión

1 Implementación institucional

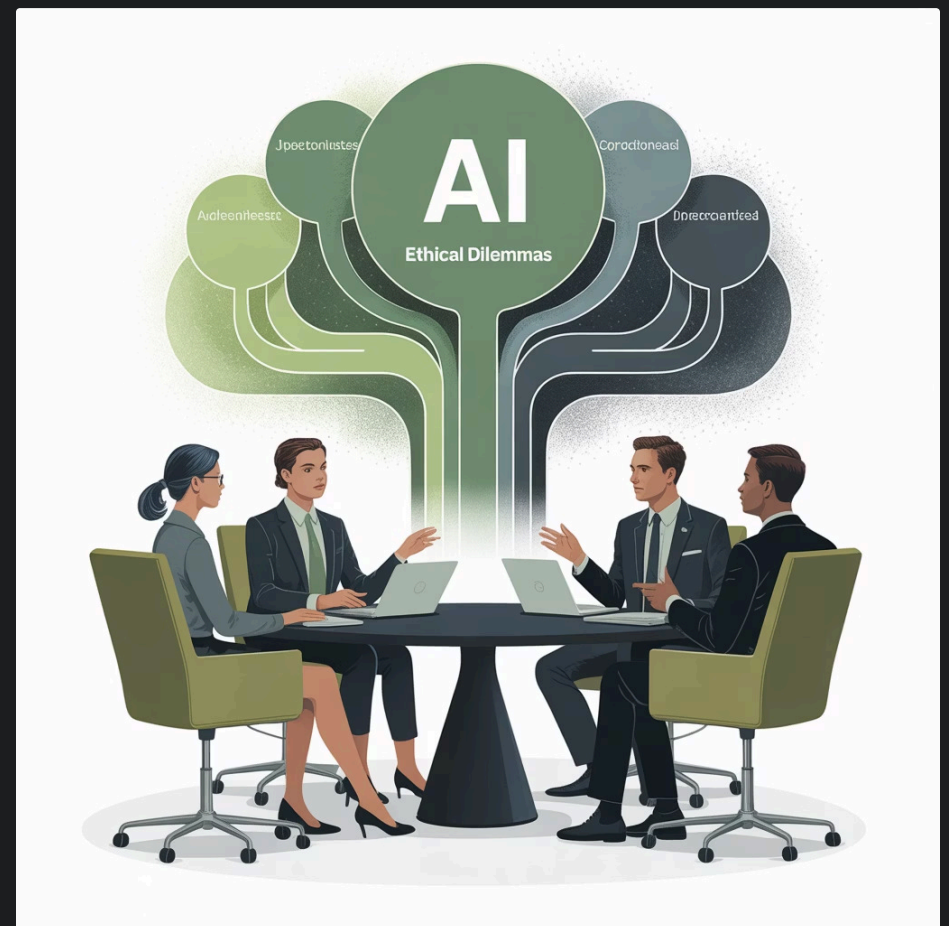
¿Qué obstáculos enfrentan las entidades públicas y privadas para implementar estos principios? ¿Faltan capacidades técnicas, recursos o voluntad política?

2 Fortalecimiento de la gobernanza

¿Cómo podemos desarrollar modelos de gobernanza ética efectivos que funcionen en el contexto colombiano? ¿Qué actores deben participar?

3 Tensiones entre innovación y protección

¿Cómo balancear la necesidad de innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales? ¿Existen compensaciones inevitables?



- ❏ **Reflexión:** La implementación efectiva requiere no solo marcos teóricos sólidos, sino también capacidades institucionales, recursos adecuados y una cultura organizacional que valore la ética como componente esencial de la innovación, no como un obstáculo.

Referencias y recursos adicionales

Documentos oficiales

- Departamento Administrativo de la Función Pública (2021). *Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia*.
- UNESCO (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. <https://unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>
- OECD (2019). *OECD Principles on AI*. <https://oecd.ai>
- European Union (2024). *Artificial Intelligence Act*. <https://artificialintelligenceact.eu>

Recursos complementarios

- Observatorio de IA de Latinoamérica
- Herramientas de evaluación de algoritmos
- Guías para la implementación de gobernanza ética
- Estudios de caso de implementación en el sector público

